

**Fecha:** 21/11/25

**Autores:** Sady Estigarribia, Nelly Bogado, Fiorella Mareco

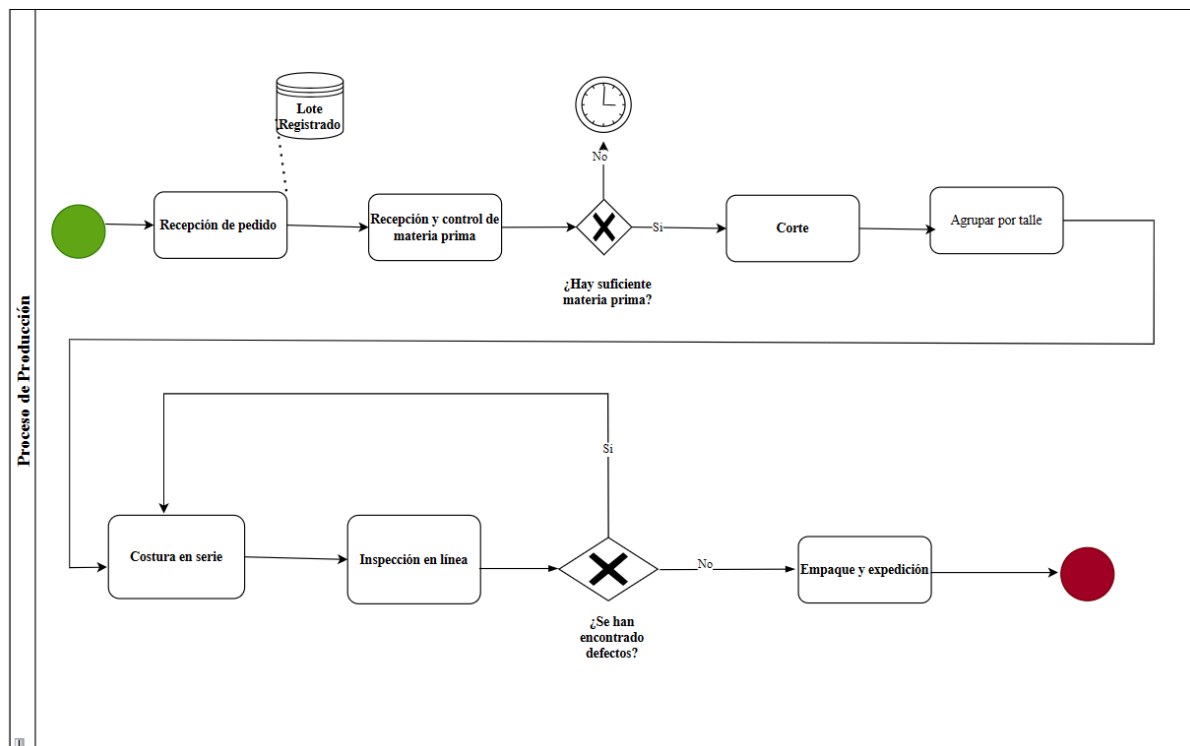
## Contexto

El objetivo de este análisis es entender cómo funcionan los formularios del sistema desarrollado a medida para la línea de producción y detectar los puntos del proceso que aún requieren intervención manual o dependen de información externa. El análisis se centró en la estructura de datos, la continuidad del flujo productivo y la interacción entre formularios, identificando especialmente las inconsistencias que surgen al cargar el Excel enviado por el proveedor. Actualmente, el sistema de la línea de producción opera dentro de la red local mediante una plataforma web, lo que centraliza la operación pero revela limitaciones de integración.

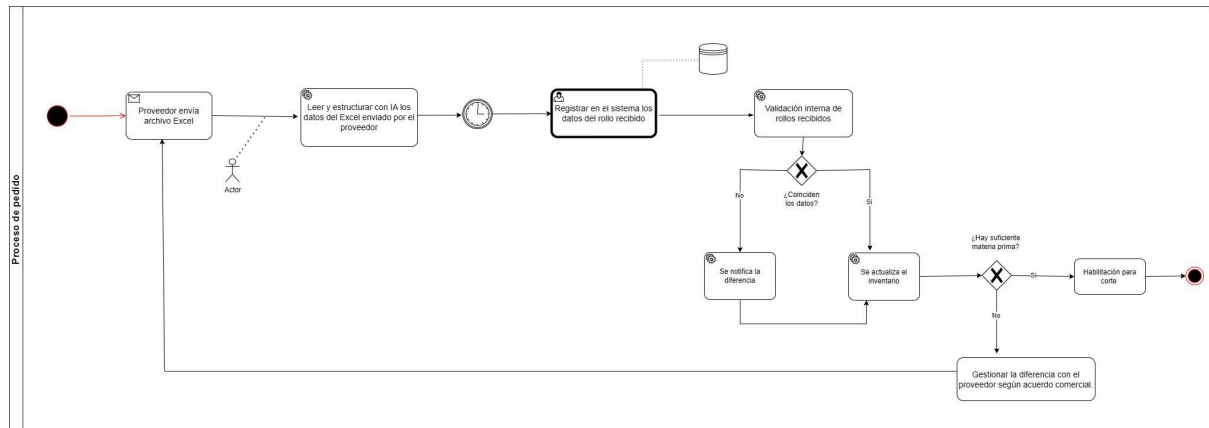
Los objetivos específicos son:

- Describir el funcionamiento de los formularios (Corte, Costura, Calidad, Empaque, Expedición, Depósito y Pedidos).
- Proponer una mejora mediante una Capa de Integración y el uso de UiPath + Document Understanding para automatizar la lectura y estructuración del Excel del proveedor, reduciendo la intervención manual en el registro de datos.

## Proceso actuales



## El proceso de la recepción de pedido de la materia prima



### Razón de la elección de UiPath + Document Understanding y conexión con el proceso.

La solución recomendada, **UiPath + Document Understanding**, fue seleccionada porque responde de forma directa al mayor punto de vulnerabilidad identificado en Cintex: la dependencia manual del Excel enviado por el proveedor. Actualmente, este archivo contiene por ejemplo cerca de mil registros por lote y, aunque el sistema valida la existencia de columnas, la reorganización de datos incorrectos se realiza manualmente, lo que genera errores que incluso pueden detectarse meses después en la producción.

**UiPath Document Understanding** combina automatización robótica (RPA), inteligencia artificial entrenable y validación mediante reglas de negocio. Su funcionamiento se adapta exactamente al proceso de Cintex:

1. **Lee archivos Excel de estructura variable**, sin depender del orden de las columnas.
2. **Identifica y extrae campos clave** (peso, metros, tipo de tela, color, gramaje, código de rollo, etc.).
3. **Reestructura y normaliza los datos automáticamente**, aunque provengan de diferentes proveedores con formatos distintos.
4. **Valida información mediante reglas definidas** (ej.: rangos de peso, coherencia entre metros y gramaje, duplicados, códigos faltantes).
5. **Genera un archivo limpio, estandarizado y validado**, listo para ser cargado en el sistema de producción.
6. **Puede cargar los datos al sistema** a través de API, interfaz o mediante conexión asistida, eliminando la intervención humana.

La elección se fundamenta en que esta tecnología automatiza exactamente la etapa donde hoy se concentran los principales errores operativos, y además se integra naturalmente con la propuesta de una Capa de Integración/Orquestación, ya que actúa como un componente adicional que garantiza que los datos de entrada estén limpios antes de ingresar al flujo productivo.

En el contexto del proceso de Cintex, UiPath permite que:

- La carga de los 1.000 registros por lote sea **100% automática**.
- Los errores por copia/pega desaparezcan.
- La trazabilidad por rollo sea más confiable desde el inicio.
- El sistema interno reciba datos estandarizados y consistentes, sin retrasos ni reprocesos.
- Se reduzca la dependencia del Excel, que hoy es la única parte no digitalizada del origen del dato.

De esta manera, UiPath + Document Understanding no solo resuelve el principal punto débil identificado, sino que también fortalece la continuidad del flujo productivo y habilita futuras integraciones con SAP y otros sistemas.

## Conclusión

Cintex S.A cuenta con un sistema operativo robusto y totalmente interconectado dentro de la línea de producción, lo que permite un control eficiente del inventario por rollo y asegura la continuidad del flujo. No obstante, persisten tres puntos críticos: la falta de integración digital con SAP, la dependencia del Excel enviado por el proveedor y las tareas manuales asociadas a la carga inicial de productos y reorganización de datos.

Como mejora prioritaria, se propone incorporar una **Capa de Integración** que centralice validaciones, advertencias y sincronización entre formularios, junto con la implementación de **UiPath + Document Understanding** para automatizar la lectura, estandarización y validación del Excel, eliminando errores de origen. Esto permitiría mejorar la calidad de los datos, reducir riesgos operativos y avanzar hacia una integración tecnológica más profunda y eficiente.

## Referencias

UiPath. (2023). *Intelligent OCR and Data Extraction*.  
<https://docs.uipath.com/activities/docs/intelligent-ocr>

UiPath. (2023). *Thermo Fisher Scientific reduces invoice processing time by 70% with Document Understanding*. UiPath Case Studies.

<https://www.uipath.com/resources/automation-case-studies/document-understanding-reduces-thermo-fisher-scientific-invoice-process>

UiPath. (2023). *Document Understanding: Intelligent extraction and validation for variable document formats*. UiPath Documentation.  
<https://docs.uipath.com/document-understanding>